

z.B. Triplet-Populations-Vektor: $t = [0.1, 0.2, 0.3]$
Doublet-Populations-Vektor: $d = [0.5, 0.5]$

① Vorgehen, wenn ich easyspin verwende

$$t = \begin{pmatrix} 0.1 & 0 & 0 \\ 0 & 0.2 & 0 \\ 0 & 0 & 0.3 \end{pmatrix} \quad d = \begin{pmatrix} 0.5 & 0 \\ 0 & 0.5 \end{pmatrix}$$

- Berechne den ZF-Triplet-Hamiltonoperator mit $H = \text{ham}(S_{Y1})$
- Berechne ZF-Eigenzustände, sortiere nach Energie

$$[vec, val] = \text{eig}(H)$$

$$[val, idx] = \text{sort}(\text{real}(\text{diag}(val)))$$

$$vec = vec(:, idx)$$

- Transformiere t in die Triplet-Eigenbasis

$$t = vec \cdot t \cdot vec^T$$

- Berechne gekoppelte Zustände

$$coup = \text{kron}(t, \text{eye}(2)) + \text{kron}(\text{eye}(3), d)$$

- Stelle Spinsystem auf

$$Sys.S = [1, 0.5]$$

$$Sys.initState = \{ coup, 'uncoupled' \}$$

② Vorgehen, wenn ich Teacups verwende

• Aufstellen von Hamiltonoperatoren

$$\hat{H}_{\text{tip}} = \begin{pmatrix} \vec{B}_z g_{zz}(\sigma, \varphi) + 1/2 \cdot D_{zz}(\sigma, \varphi) & 0 & 0 \\ 0 & -D_{zz}(\sigma, \varphi) & 0 \\ 0 & 0 & -\vec{B}_z g_{zz}(\sigma, \varphi) + 1/2 D_{zz}(\sigma, \varphi) \end{pmatrix}$$

$= D_{zz} \cdot (S_z^2 - 1/3 S^2) + H_{\text{Zeeman}}$

$$\hat{H}_{\text{tip, hf}} = \begin{pmatrix} -i \cdot \vec{B}_z \cdot g_{zz}(\sigma, \varphi) + D_{xx}(\sigma, \varphi) & D_{xy}(\sigma, \varphi) & D_{xz}(\sigma, \varphi) \\ D_{yx}(\sigma, \varphi) & D_{yy}(\sigma, \varphi) & D_{yz}(\sigma, \varphi) \\ D_{zx}(\sigma, \varphi) & D_{zy}(\sigma, \varphi) & i \vec{B}_z g_{zz}(\sigma, \varphi) + D_{zz}(\sigma, \varphi) \end{pmatrix}$$

$$\hat{H}_{\text{tip, hf}} = \hat{S} \cdot D \cdot \hat{S}$$

$$\hat{H}_{\text{doub}} = \begin{pmatrix} 0.5 \cdot \vec{B}_z \cdot g_{zz}(\sigma, \varphi) & 0 \\ 0 & -0.5 \vec{B}_z \cdot g_{zz}(\sigma, \varphi) \end{pmatrix}$$

$$\hat{H}_{tdp} = \hat{H}_{doub} \otimes \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & & \\ & & \\ & & 1 \end{pmatrix} \otimes \hat{H}_{trip}$$

$$+ \begin{pmatrix} D_{zz}(\sigma, \varphi) + 1/2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}}(D_{zz}(\sigma, \varphi) + 1) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -D_{zz}(\sigma, \varphi) - 1/2 & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}}(D_{zz} - 1) & 0 \\ 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}}(D_{zz} - 1) & 0 & -D_{zz} - 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}}(D_{zz} - 1) & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & D_{zz} + 1/2 \end{pmatrix}$$

• Berechne Triplet-Polarisation aus 2f-Besetzung aus

$$t = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

→ Rotiere t in alle Winkelkombinationen $[\sigma, \varphi]$ mithilfe der Euler-Matrizen $E(\sigma, \varphi)$

$$t_{\sigma, \varphi} = E^T \cdot t \cdot E$$

→ Berechne Eigenwerte von $H_{trip, hf}$:

$$eig_{vec}, eig_{val} = \text{eigh}(\text{ham-}t_{i-hf})$$

→ eig_{vec} diagonalisieren $\hat{H}_{trip, hf}$ also

→ Basis transformation von $t_{\sigma,q}$:

$$\rho_{trip} = eigvec^T \cdot t_{\sigma,q} \cdot eigvec$$

→ Nütze nur die Diagonalelemente von ρ :

$$\rho_{trip} \begin{pmatrix} a & u \\ & b \\ u & c \end{pmatrix} \rightarrow \rho_{trip} \begin{pmatrix} a & & 0 \\ & b & \\ 0 & & c \end{pmatrix}$$

→ Berechne das Triplet-Spektrum mit $\hat{H}_{trip}$

• Rechnen von triplet-doublet-paar-Polarisationen:

$$\rho = d \otimes \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{pmatrix} \otimes \rho_{trip}(\sigma, q, \beta)$$

→ Nütze $\hat{H}_{tdp}$ für Spektrum